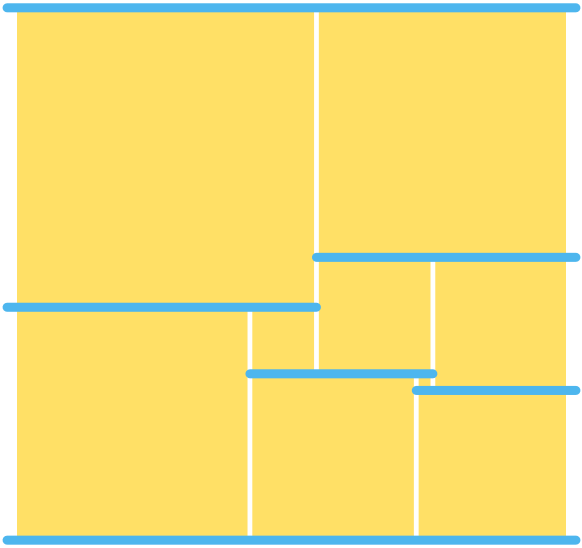
Разрезание на квадраты



§1 Общая мера

Th (Ден, 1903). Прямоугольник $a \times b$ можно разрезать на конечное число квадратов, каких угодно размеров, тогда и только тогда, когда $b/a \in \mathbb{Q}$.

Ширина a лежит по горизонтали, высота b — по вертикали. Если $b/a = n/m$ с натуральными m и n, годится общая мера $s = a/m = b/n$: прямоугольник режется сеткой на $m \times n$ квадратов со стороной s. Дальше — обратное: прямоугольник как-то разрезан на квадраты, и нужно доказать, что $b/a \in \mathbb{Q}$.

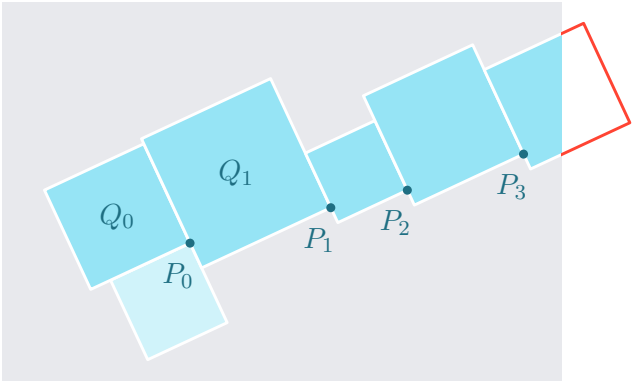
§2 Квадраты стоят ровно

Лемма. Стороны каждого квадрата разбиения параллельны сторонам прямоугольника.

Док-во. Сначала посмотрим, как квадраты сходятся в точке P на границе какого-нибудь из них. Внутри другого квадрата P не лежит: внутренности квадратов не пересекаются. Квадраты, не содержащие P, отстоят от неё на положительное расстояние, поэтому маленький круг с центром P покрыт квадратами, содержащими P. Каждый из них занимает в круге угол: $90°$, если P — его вершина, и $180°$, если P на его стороне. Углы прилегают друг к другу по лучам — сторонам квадратов — и заполняют весь круг, если P внутри прямоугольника, или его часть внутри прямоугольника, если P на краю. Лучи одного угла отличаются по направлению на $90°$ или $180°$, а значит, направления всех лучей в P отличаются на кратное $90°$. Все квадраты, содержащие P, повёрнуты одинаково, а если P на краю — то и одинаково с краем.

Пусть теперь квадрат Q_0 наклонный. Самая правая его точка — одна вершина, P_0. На краю прямоугольника её нет: иначе Q_0 был бы повёрнут как край. Значит, круг вокруг P_0 покрыт квадратами, повёрнутыми как Q_0, и точка чуть правее P_0 лежит в одном из них — Q_1. Он наклонный, содержит P_0 и захо-

дит правее неё, поэтому его самая правая вершина P_1 правее P_0.



Так же от Q_1 получается Q_2, от него Q_3, и так далее. Цепочка не обрывается: вершина наклонного квадрата на край не встаёт. Её правые вершины уходят всё правее, поэтому все квадраты в ней разные — а всего квадратов конечное число. Противоречие; в ролике цепочке просто не хватает листа. ■

§3 Лист как резистор

Пусть прямоугольник разрезан на квадраты; по лемме все разрезы горизонтальные и вертикальные. Сделаем прямоугольник из проводящего листа толщины h с удельным сопротивлением ρ и подключим к верхнему и нижнему краю контакты, так что ток идёт вдоль стороны b.

Сопротивление пластины, по которой ток идёт вдоль длины l через сечение площади S, равно $\rho\, l/S$. У квадрата со стороной c длина c, а сечение ch, и от размера квадрата его сопротивление не зависит:

$$R = \frac{\rho\, c}{c\, h} = \frac{\rho}{h}$$

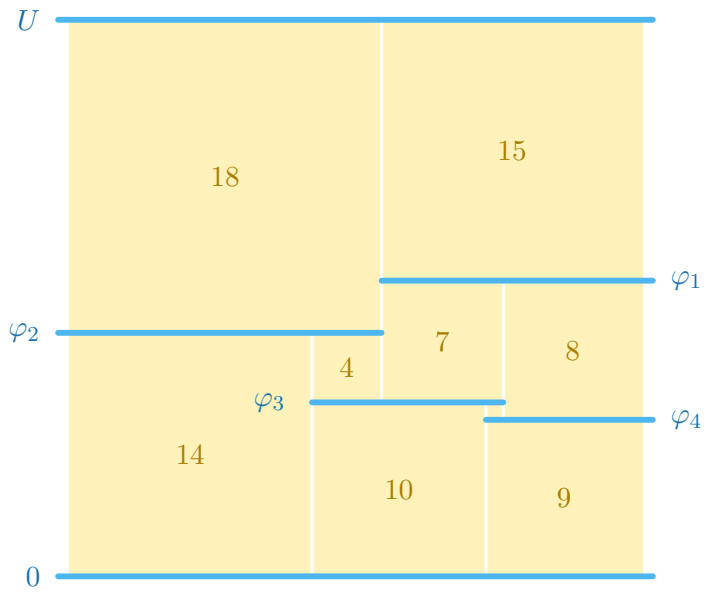
Дальше сопротивление меряется в единицах ρ/h (в ролике это 1 Ом): каждый квадрат — единица, а целый лист с длиной b и сечением ah — b/a.

Разрежем лист по разбиению. Вертикальные разрезы оставим щелями — через них ток не идёт. Горизонтальные смажем сверхпроводящим гелем: каждый связный горизонтальный отрезок из сторон квадратов становится *узлом* с одним потенциалом. Получилась цепь: каждый квадрат — пластина между узлом своей верхней стороны и узлом нижней, с изолированными боками, то есть резистор 1.

Ролик утверждает, что сопротивление листа от этого не изменилось. Дело в том, что в целом листе ток идёт прямо вниз, равномерно, а потенциал зависит только от высоты — на этом стоит и формула $\rho\, l/S$. Вертикальный разрез идёт вдоль линий тока, поперёк него ничего не текло. Горизонтальный отрезок — линия одного потенциала, и гель на нём не несёт тока. Прежнее распределение годится и для разрезанного листа.

Проверим это прямо в цепи. Дадим каждому узлу потенциал, равный его высоте над нижним краем: верхнему контакту — b, нижнему — 0. На квадрате со стороной c падает c, и ток через него тоже c. В каждом узле выполнен закон Кирхгофа — сколько втекает, столько и вытекает: квадраты над узлом покрывают его отрезок своими нижними сторонами без перекрытий, квадраты под ним — верхними, и с обеих сторон ток равен длине отрезка. Из верхнего контакта уходит ток a, и сопротивление цепи — b/a.

У прямоугольника Морона из ролика $a = 33$, $b = 32$. Потенциалы узлов $U = 32$, $\varphi_1 = 17$, $\varphi_2 = 14$, $\varphi_3 = 10$, $\varphi_4 = 9$ — их высоты, токи — стороны квадратов (в середине — квадрат со стороной 1). В узлах $\varphi_1, \ldots, \varphi_4$ сходится $15 = 7+8$, $18 = 4+14$, $4+7 = 1+10$, $1+8 = 9$; из верхнего контакта уходит $18+15 = 33$, и сопротивление $32/33$.



§4 Система Кирхгофа

Распределение подходит, но откуда известно, что ток в цепи пойдёт именно так? Это даёт единственность.

Пусть $\varphi_1, \ldots, \varphi_k$ — потенциалы внутренних узлов, у верхнего контакта U, у нижнего 0. Ток через квадрат — разность потенциалов его узлов, делённая на $R = 1$. Для каждого внутреннего узла приравняем втекающее сверху вытекающему вниз. У Морона

$$\begin{cases} U - \varphi_1 = (\varphi_1 - \varphi_3) + (\varphi_1 - \varphi_4), \\ U - \varphi_2 = \varphi_2 + (\varphi_2 - \varphi_3), \\ (\varphi_1 - \varphi_3) + (\varphi_2 - \varphi_3) = \varphi_3 + (\varphi_3 - \varphi_4), \\ (\varphi_1 - \varphi_4) + (\varphi_3 - \varphi_4) = \varphi_4. \end{cases}$$

В общем случае так же: k линейных уравнений с k неизвестными, коэффициенты при потенциалах целые, справа — целые

кратные U.

Утверждение. Решение системы единственно.

Док-во. Разность ψ двух решений — решение той же системы при $U = 0$: у обоих контактов $\psi = 0$, а в каждом внутреннем узле v сумма $\sum(\psi_v - \psi_w)$ равна нулю. Сумма идёт по квадратам, у которых верхняя или нижняя сторона лежит на узле v, и w — второй узел квадрата. Пусть наибольшее значение ψ равно $M > 0$; оно достигается во внутреннем узле v. Все слагаемые суммы для v неотрицательны, а сумма нулевая, поэтому $\psi = M$ и во всех соседях v. Под каждым внутренним узлом есть квадрат, и узел его нижней стороны ниже. Спускаясь так по узлам с $\psi = M$, дойдём до нижнего контакта, где $\psi = 0$, — противоречие. Значит, $\psi \le 0$, и так же $\psi \ge 0$. ■

Теперь возьмём $U = 1$ и решим систему методом Гаусса. Он только складывает, вычитает, умножает и делит коэффициенты, а они целые, поэтому все потенциалы рациональны, рациональны токи, а с ними и ток через всю цепь. С другой стороны, единственное решение — это распределение из предыдущего параграфа, уменьшенное в b раз: потенциалы — высоты узлов, делённые на b, а ток через цепь — a/b. Значит, $a/b \in \mathbb{Q}$, и $b/a \in \mathbb{Q}$. ■

Замечание. Теорему доказал Макс Ден в 1903 году, другим способом. Электрический метод придумали в 1940 году Брукс, Смит, Стоун и Тэтт, когда искали разрезание квадрата на попарно разные квадраты. Прямоугольник из ролика разрезан именно так, его нашёл Морон в 1925 году; меньше девяти разных квадратов в таком разрезании прямоугольника не бывает.

Видео: youtube.com/@lutchezarnost
Разборы и занятия: t.me/lutchezarnost